

Álgebra Relacional

El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental. Posee un conjunto de operadores que toman como parámetros una o dos relaciones y devuelven otra, estos operadores los podemos clasificar en:

Operadores Básicos

- *Selección*
- *Proyección*
- *Unión*
- *Diferencia*
- *Producto Cartesiano*
- *Renombramiento*

Operadores Derivados

- *Intersección*
- *Join*
- *División*
- *Join*
- *Asignación*

Se forman combinando los operadores básicos

Notación

- Las letras mayúsculas R,S,T, ... denotan esquemas de relaciones (estructura)
- Las letras minúsculas r,s,t,... denotan instancias (datos concretos) de las relaciones cuyos esquemas son R,S,T,... respectivamente.

Selección

$\sigma_{\text{predicado}}(r)$

Es un operador unario.

- *Define una relación con los mismos atributos que R y que contiene solo aquellas filas de r que satisfacen la condición especificada (predicado).*

Ejemplo: Consideremos la siguiente tabla

ingeniero

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
21	Manuel	40
233	Maria	50

a) Dar los ingenieros de mas de 35 años

$\sigma_{\text{Edad} \geq 35}$ (ingeniero)

#Emp	Nombre	Edad
21	Manuel	40
233	Maria	50

b) Dar los datos del ingeniero cuyo número de empleado es 21

$\sigma_{\text{\#Emp}=21}$ (ingeniero)

#Emp	Nombre	Edad
21	Manuel	40

c) Devolver los ingenieros menores de 21 Años

$\sigma_{\text{Edad} < 21}$ (ingeniero)

#Emp	Nombre	Edad
------	--------	------

Proyección

$$\Pi_{Atr1, \dots, Atrn}(r)$$

- *Es un operador unario.*
- *Define una relación que contiene un subconjunto de la columnas de R con los valores de los atributos especificados, eliminando filas duplicadas en el resultado.*

Ejemplo: Dada la siguiente relación

ingeniero

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
21	Manuel	40
233	Maria	50
455	Juan	42

a) Dar nombre y edad de los ingenieros

$\Pi_{\text{Nombre, Edad}}$ (ingeniero)

Nombre	Edad
Juan	26
Manuel	40
Maria	50
Juan	42

b) Dar el nombre de los ingenieros

Π_{Nombre} (ingeniero)

Nombre
Juan
Manuel
Maria

Propiedad de Unión Compatible

Dos relaciones R y S tienen la propiedad de unión compatible si:

- R y S tienen el mismo número de atributos (aridad).
- Los dominios de los i -ésimos atributos de R y S son iguales para todo i .

Unión

$r \cup s$

- La unión de dos relaciones r y s , es otra relación que contiene todas las tuplas que están en r , o en s , o en ambas, eliminándose las tuplas duplicadas.
- R y S deben ser **unión-compatible**, es decir, definidas sobre el mismo conjunto de atributos.

Ejemplo: Dada las siguiente relaciones:

ingeniero

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
21	Manuel	40
233	Maria	50

jefe

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
245	Marcos	45

a) Devolver todo el personal, es decir, ingenieros y jefes.

ingeniero $\cup$ jefe

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
21	Manuel	40
233	Maria	50
245	Marcos	45

Diferencia

r - s

- *La diferencia de dos relaciones r y s, es otra relación que contiene las tuplas que están en la relación r, pero no están en s.*
- *R y S deben ser unión-compatible.*

Ej.: Dada las siguiente relaciones:

ingeniero

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
21	Manuel	40
233	Maria	50

jefe

#Emp	Nombre	Edad
12	Juan	26
245	Marcos	45

a) Devolver los Ingenieros que no son jefes.

ingeniero - jefe

#Emp	Nombre	Edad
21	Manuel	40
233	Maria	50

b) Devolver los Jefes que no son Ingenieros.

jefe - ingeniero

#Emp	Nombre	Edad
245	Marcos	45

Producto Cartesiano

r x s

- *Define una relación que es la concatenación de cada una de las tuplas (filas) de la relación r con cada una de las tuplas (filas) de la relación s.*

Ejemplo: Dada las siguientes relaciones:

ingeniero

#Emp	Nombre	#Dep
201	Juan	1001
202	Manuel	1002
203	Carlos	1001

departamento

#Dep	Nombre
1001	Electricidad
1002	Mecanica

proyecto

#Pro	Descripcion
501	Motor Hibrido
502	Transformador

a) Devolver los ingenieros junto a todos los departamentos de la empresa:

ingeniero X departamento

#Emp	Ing.Nombre	Ing.#Dep	Depa.#Dep	Depa.Nombre
201	Juan	1001	1001	Electricidad
201	Juan	1001	1002	Mecánica
202	Manuel	1002	1001	Electricidad
202	Manuel	1002	1002	Mecánica
203	Carlos	1001	1001	Electricidad
203	Carlos	1001	1002	Mecánica

b) Devolver los departamentos junto a todos proyectos de la empresa.

departamento X proyecto

#Dep	Nombre	#Pro	Descripcion
1001	Electricidad	501	Motor Hibrido
1001	Electricidad	502	Transformador
1002	Mecanica	501	Motor Hibrido
1002	Mecanica	502	Transformador